강사님 코드 (T2) 사용법

Mission2B + 우리 로봇 맞춤 + TODO 18곳 구현

GitHub kongmingi/WCRC-2026 · 폴더 T2

T2 에서 바뀐 것 (강사님 원본 T1 대비)

항목	내용	위치
Pixy 통신	SS → **ICSP (Pixy2)**. 지금 로봇 설정 그대로 사용	Devices.h/.cpp, Mission2B.ino, 도구 3개
순서 인식 실패	정지 → **배정표 줄 순서로 진행** (짧은 삑 3번)	ApplyMissionBlockSequence()
램프	`CAM_LAMP_ON` 스위치 추가, 기본 **꺼짐**	Mission2B.ino 위쪽
TODO-01	카메라 좌우 보정 최대 3번, 실패 시 이동 합계만큼 복귀	CamFindBlockAndPickup()
TODO-02	A1·A4 +200ms, A5·A8 +100ms 낙하 시간	DropPickedBlockIntoDropbox()
TODO-03·04	B 가는 길: 1열이면 회전 후 A 정면 보정 / B 정면 보정	GotoDropboxB()
TODO-05~08	B 복귀: FR 194 ×2, SR 275, 수평 311/8, SL 200	ReturnFromDropboxBToCell2()
TODO-09·10	탐색 포기 종료: 1열 FR, 종료선 SL 632	FinishFromStorageColumn()
TODO-11·12	A 운반: 4열이면 2열에서 수평 보정 / 낙하 직전 SL 632	DropAndReturn()
TODO-13	탐색선 SL 558 보정 두 번	setup()
TODO-14~17	2·3열 (가는 길, 오는 길) FR 뒤 수평 보정 315/8	setup() 탐색 반복
TODO-18	오는 길 마지막 1열 FR 315	setup() 탐색 반복

목표값은 강사님 값으로 넣어 둠. 우리 로봇에서 재서 숫자만 바꾸면 됨. 컴파일 확인, 로봇 테스트 전.

우리 코드와 다른 점: 콘솔 명령이 없음

Mission2B 는 `p pg1`, `t3` 같은 명령이 없음. 경기 코드는 버튼으로 돌리고, 자세·센서 확인은 **도구 스케치**를 따로 올려서 함.

하고 싶은 것	우리 코드 (v27)	강사님 코드
팔 힘 풀기 / 켜기	`free` / `lock`	**poseMon**: `t` 또는 SW2
현재 팔 값 읽기	`pose`	**poseMon**: `r` 또는 SW1
저장된 자세로 가기	`p pg1`	**poseMon**: 자세 번호 입력 (예 `6`)
저장된 자세 목록	Tuning.h 보기	**poseMon**: `l`
그리퍼 열기 / 닫기	`grip 250` / `grip 740`	**poseMon**: `o` / `c`
자세 저장	Tuning.h 수정	**writeEEPROM** 표 수정 → 업로드 → SW1
PSD 값 보기	`psd`	**psdMon** (계속 출력)
카메라 블록 보기	`t1`	**getPixyInfo** (층·ROI 판정까지)
바퀴 직진 맞추기	WHEEL_RATIO	**motorAdjust** → Mobilebase.h 의 MotRate
구간 테스트	`t5 1~6`	스위치 `USE_SHORT_CUT_PASS`, `PAUSE_AT_EACH_STEP`
정지	아무 키 / SW2	전원 스위치 (경기 코드는 정지 기능 없음)

경기 코드 실행 · 자가점검

- 실행

  1. Arduino IDE 에서 `T2/Mission2B/Mission2B.ino` 업로드 (시리얼 모니터 115200)
  2. 초기화 → **자가점검** → 출발 자세(34번) → 짧은 삑 1번
  3. **SW1** 또는 시리얼 아무 키 → 삑 2번 → 출발
  4. 끝나면 삑 2번 + 노란 LED 깜빡임

- 자가점검 (출발 전에 자동)

검사	실패하면 시리얼에 나오는 말	조치
배정표: 색 1~6, 같은 색 2개 이하, 칸 1~16 중복 없음	`Invalid missionAssignments table`	배정표 수정
운반 자세(4번)와 배정표에 쓴 낙하 자세가 EEPROM 에 있는지	`Missing pose ID n`	n번 자세를 writeEEPROM 으로 기록

  실패하면 **부저 1초 + 빨간 LED 깜빡임**으로 멈춤. 낙하 직전에도 자세가 없으면 그리퍼를 열지 않고 멈춤.

- 배정표 입력 (경기 당일, 코드 수정 후 업로드)

  `missionAssignments[] = { { 색, 칸 }, ... }` · A 칸은 1~8, B 칸은 8+칸번호 (9~16). 순서는 카메라가 읽음.

  예: { 1, 1 } 빨강→A1 / { 1, 8+5 } 빨강→B5 / { 3, 4 } 노랑→A4

스위치 (Mission2B.ino 맨 위)

스위치	기본	바꾸면
`REAL_WCRC_GAME_MODE`	true	false 일 때만 아래 연습 기능 동작
`USE_SHORT_CUT_PASS`	false	true: 순서 읽기 건너뛰고 적재함 앞(탐색선)에서 시작. 테스트용 배정표 사용
`STOP_BEFORE_DROP`	false	true: 낙하 자세에서 멈추고 버튼 대기 (낙하 위치 확인)
`PAUSE_AT_EACH_STEP`	false	true: 단계마다 버튼 대기 (경로 하나씩 확인)
`RUN_TOP_ROW_SEARCH`	true	false: 맨 위층(L3) 탐색 안 함
`RUN_CAM_X_ALIGN`	true	false: 카메라 좌우 보정 안 함
`CAM_LAMP_ON`	false	true: 인식·탐색 때 램프 켬 (T2 추가)

- 연습 순서 예

1. `REAL_WCRC_GAME_MODE false` + `USE_SHORT_CUT_PASS true`: 적재함부터 반복
2. `PAUSE_AT_EACH_STEP true`: 한 단계씩 버튼으로 진행하며 위치 확인
3. `STOP_BEFORE_DROP true`: A 한 칸, B 한 칸 낙하 위치 확인

경기 전 반드시 REAL_WCRC_GAME_MODE = true, USE_SHORT_CUT_PASS = false

도구 사용법

- poseMon (팔 자세)

입력	동작
`t` / SW2	팔 힘 켜기·끄기
`r` / SW1	현재 관절값 출력 (writeEEPROM 행 형식)
`l`	저장된 자세 1~36 목록
숫자	그 자세로 이동 (1.5초)
`o` / `c`	그리퍼 열기 / 닫기

- psdMon (PSD)

FL FR SL SR 중앙값 [최소~최대] 계속 출력. 목표 위치에 놓고 몇 초 보고 중앙값을 적음.

- 자세 저장 순서

1. poseMon 업로드 → `t` 로 힘 풀기 → 손으로 자세 → `r`
2. 출력된 **writeEEPROM row** 8개 값을 writeEEPROM.ino 표의 해당 ID 행에 붙여 넣기
3. writeEEPROM 업로드 → SW1 → `verify OK` 확인
4. poseMon 다시 업로드 → `l` → 번호로 확인
5. 끝나면 Mission2B 다시 업로드

- getPixyInfo (카메라)

poseMon 으로 탐색 자세를 잡은 뒤 업로드. 블록 sig, x, y 와 층(L1~L3), ROI 안/밖, 그리퍼 기준 x 오차 출력.

팔 관절 기준이 우리 코드와 달라서(강사님 코드는 부팅 때 홈 오프셋을 다시 씀), 우리 Tuning.h 자세 값을 그대로 옮길 수 없음. poseMon 으로 다시 기록.

필요한 값 1: 팔 자세 (EEPROM, 31개)

ID	자세	비고
34	출발 자세	
27	미션지시 순서 한 번에 읽기	블록 6개가 다 보이게
4	운반·이동 자세 (STORAGE_SEARCH)	j1 은 정면 값. 코드가 0° 또는 −90° 로 바꿔 씀
31 / 32 / 33	탐색: L3(맨 위) / L2 / L1(맨 아래)	j1 정면
8 / 9 / 10	L1 집기: approach / grip / out	j1 은 코드가 정면으로 고정
5 / 6 / 7	L2 집기: approach / grip / out	
28 / 29 / 30	L3 집기: approach / grip / out	
11 ~ 18	Dropbox A 1~8 칸 낙하	로봇 왼쪽, 팔을 왼쪽으로
19 ~ 26	Dropbox B 1~8 칸 낙하	**회전 후 정면** 기준 (우리 zb 값 못 씀)

층 이름: L1 = 맨 아래 쓰는 칸(2행), L3 = 맨 위(4행). 집기 번호 순서가 층과 다름(8~10, 5~7, 28~30) 주의.

out 은 블록을 문 채 살짝 들어 빼는 자세. approach 와 같은 값으로 시작해도 됨.

필요한 값 2: 이동 거리 (mm)

상수	강사님 값	뜻	우리 측정 참고
`mm_F_BLINKING_to_OBSTACLE`	462	출발 → 장애물 라인	440
`mm_L_OBSTACLE_to_MISSION`	304	라인 → 미션지시 Zone (왼쪽)	270 (+뒤 60)
`mm_F_MISSION_to_DROPBOX`	858	미션지시 → 탐색선	900 (1열까지)
`mm_R_DROPBOX_to_CELL1`	110	탐색선 → 1열	측정 필요
`mm_R_CELL1_to_CELL2` 등	67 / 68 / 67	열 간격	72 (평균)
`mm_L_CELL1_to_DROPSIDE`	124	1열 → A 낙하선 (왼쪽)	Zone A: 120
`mm_F_TO_DROPBOX_B`	366	2차 회전 뒤 B 까지 전진	측정 필요
`mm_B_DROPBAX_to_FINISH`	1320	A 에서 Finish 후진	측정 필요
`mm_R_DROPBOX_B_to_FINISH`	290	B 에서 Finish: 오른쪽	측정 필요
`mm_F_DROPBOX_B_to_FINISH`	950	B 에서 Finish: 전진	측정 필요

회전 각도 보정: RotateLeft/Right90Degree 의 추가각 (B 복귀 +1.0°, +1.5°). 실제로 돌려 보고 조정.

바퀴 비율: Mobilebase.h 의 flMotRateFW 등 (motorAdjust 로 측정).

필요한 값 3: PSD 목표값 (psdMon 으로 측정)

상수	강사님	재는 위치 / 센서
`PSD_OBSTACLE_FR`	590	장애물 라인 위, FR (우리 579)
`PSD_MISSION_SL`	476	미션지시 Zone 옆, SL (우리 397)
`PSD_DROPBOXA_SEARCH_SL`	558	**탐색선**(Zone A 옆), SL · TODO-13
`PSD_STORAGE_FR`	315	1·2·3열 앞, FR · TODO-14~18 평균목표에도 사용
`PSD_STORAGE_ROT_ADJUST`	8	2열에서 똑바로 섰을 때 **FR − FL**
`PSD_DROPBOXA_DROP_SL`	632	A 낙하선, SL (우리 634)
`PSD_DROPBOXA_FRONT_AVG` / `ROT_ADJUST`	285 / 13	1열에서 집고 1차 좌회전 뒤, A 정면 (FL+FR)/2, FR−FL
`PSD_DROPBOX_B_FRONT_AVG` / `ROT_ADJUST`	591 / 6	B 정면 낙하 위치, (FL+FR)/2, FR−FL
`PSD_RETURN_A_FR`	194	B 복귀, 2열 앞(돌기 전) FR
`PSD_RETURN_STORAGE_SR`	275	B 복귀, 2열 앞(돌기 전) SR
`PSD_STORAGE_FRONT_AVG` / `ROT_ADJUST`	311 / 8	B 복귀 후 2열 정면 (FL+FR)/2, FR−FL
`PSD_STORAGE_CELL2_SL`	200	B 복귀 후 2열 앞, SL

값이 클수록 가까움. 허용 오차는 대부분 2 (SL 은 3). 목표 위치에 로봇을 정확히 놓고 중앙값을 적음.

필요한 값 4: 카메라 · 그리퍼

상수	강사님	뜻 / 재는 법
`PIXY_SET_POINT_X`	166	그리퍼가 블록 정중앙일 때 화면 x (getPixyInfo 의 x)
`SETPOINT_X_PX_TO_MM`	0.30	화면 1px 당 mm. 블록 폭(mm) ÷ 화면 폭(px)
`PIXY_TOLERANCE_MM`	2	좌우 허용 오차 (mm)
`MIN/MAX_PIXY_SEARCH_X`	78 ~ 238	인식 범위 x (열 중앙 ±80)
`MIN/MAX_PIXY_SEARCH_Y`	52 ~ 156	인식 범위 y (화면 1/4 ~ 3/4)
`MISSION_1ST_CAM_SINGLE_BLOCK_WIDTH_PX`	45	27번 자세에서 블록 1개 폭 (붙은 같은 색 구분)
`GRIP_ANGLE_CLOSE` / `OPEN` (Devices.h)	955 / 100	우리 로봇 740 / 250 (서보 걸림 주의)

- 주의
  - 강사님 코드는 탐색 자세에서 **한 층만** 본다는 전제 (ROI 가 층별로 나뉘지 않음). 탐색 자세 31~33 은 그 층 칸만 화면 가운데 오게 잡음
  - 그리퍼 값이 강사님 로봇(955)과 다름. 우리 서보는 750 근처에서 걸렸음 → 740 근처 사용

하루 진행 순서

#	할 일	도구
1	T2 받기, 그리퍼 값(740/250) 수정	—
2	바퀴 직진 (전후 1m, 좌우 400mm) → MotRate 수정	motorAdjust
3	자세 31개 기록	poseMon → writeEEPROM
4	탐색 자세에서 그리퍼 기준 x, 블록 폭	getPixyInfo
5	PSD 목표값 (장애물, 미션지시, 탐색선, 적재함, A·B)	psdMon
6	적재함부터 반복 (`USE_SHORT_CUT_PASS`)	Mission2B
7	낙하 위치 확인 (`STOP_BEFORE_DROP`)	Mission2B
8	전체 경기 반복	Mission2B

도구를 올리면 경기 코드가 지워짐 → 끝나면 Mission2B 다시 업로드. EEPROM 자세는 업로드해도 남음.